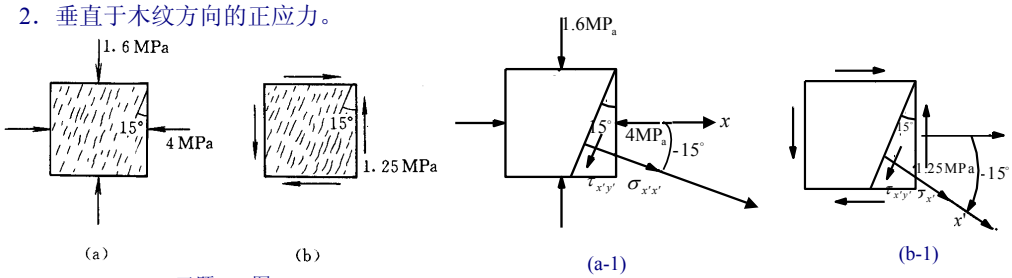
第 5 章　应力状态分析

5－1　木制构件中的微元受力如图所示，其中所示的角度为木纹方向与铅垂方向的夹角。试求：

1．面内平行于木纹方向的切应力；

2．垂直于木纹方向的正应力。



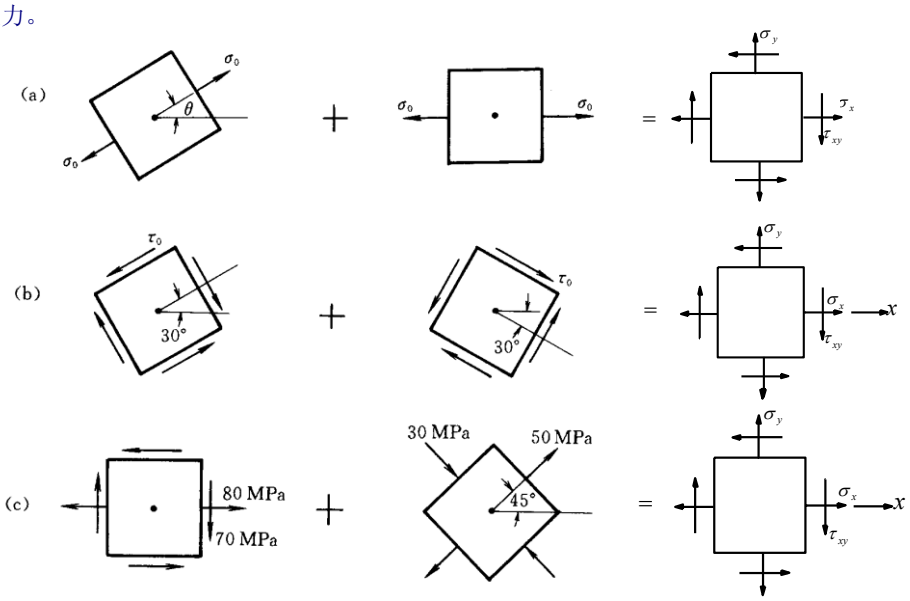
习题 5-1 图

解：（a）平行于木纹方向切应力 $\tau_{x'y'}=\dfrac{-4-(-1.6)}{2}\sin(2\times(-15°))+0\cdot\cos(2\times(-15°))=0.6\ \text{MPa}$

垂直于木纹方向正应力 $\sigma_{x'}=\dfrac{-4+(-1.6)}{2}+\dfrac{-4-(-1.6)}{2}\cos(2\times(-15°))+0=-3.84\ \text{MPa}$

（b）切应力 $\tau_{x'y'}=-1.25\cos(2\times(-15°))=-1.08\ \text{MPa}$　　正应力 $\sigma_{x'}=-(-1.25)\sin(2\times(-15°))=-0.625\ \text{MPa}$

5-2　结构中某点处的应力状态为两种应力状态的叠加结果。试求叠加后所得应力状态的主应力、面内最大切应力和该点处的最大切应力。



习题 5-2 图

解：(a)　左微元 $\begin{cases}\sigma'_x=\dfrac{\sigma_0}{2}+\dfrac{\sigma_0}{2}\cos(-2\theta)-0=\dfrac{1+\cos 2\theta}{2}\sigma_0\\ \tau'_{xy}=\dfrac{\sigma_0}{2}\sin(-2\theta)=-\dfrac{\sin 2\theta}{2}\sigma_0\\ \sigma'_y=\sigma_0-\sigma'_x=\dfrac{1-\cos 2\theta}{2}\sigma_0\end{cases}$　叠加 $\begin{cases}\sigma_x=\sigma'_x+\sigma_0=\dfrac{3+\cos 2\theta}{2}\sigma_0\\ \tau_{xy}=\tau_{x'y'}+0=-\dfrac{\sin 2\theta}{2}\sigma_0\\ \sigma_y=\sigma'_y+0=\dfrac{1-\cos 2\theta}{2}\sigma_0\end{cases}$

$$\left.\begin{matrix}\sigma_1\\ \sigma_2\end{matrix}\right\}=\frac{\dfrac{3+\cos 2\theta}{2}+\dfrac{1-\cos 2\theta}{2}}{2}\sigma_0\pm\frac{1}{2}\sqrt{\left(\frac{3+\cos 2\theta}{2}-\frac{1-\cos 2\theta}{2}\right)^2\sigma_0^2+4\left(-\frac{\sin 2\theta}{2}\sigma_0\right)^2}$$

$$=\begin{cases}(1+\cos\theta)\sigma_0\\ (1-\cos\theta)\sigma_0\end{cases}$$

$$\sigma_3=0$$

面内最大切应力：$\tau'_{\max}=\dfrac{\sigma_1-\sigma_2}{2}=\sigma_0\cos\theta$　　该点最大切应力：$\tau_{\max}=\dfrac{\sigma_1-\sigma_3}{2}=\dfrac{1+\cos\theta}{2}\sigma_0$

(b)：　左微元 $\sigma'_x=-(\tau_0)\sin(2\times(-30°))=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\tau_0$，　$\sigma'_y=0-\sigma'_x=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\tau_0$，　$\tau'_{xy}=\tau_0\cos(2\times(-30°))=\dfrac{\tau_0}{2}$

右微元 $\sigma''_x=-(\tau_0)\sin(2\times 30°)=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\tau_0$，　$\sigma''_y=0-\sigma''_x=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\tau_0$，　$\tau''_{xy}=(-\tau_0)\cos(2\times(30°))=-\dfrac{\tau_0}{2}$

叠加 $\sigma_x=\sigma'_x+\sigma'_y=\sqrt{3}\tau_0$，$\sigma_y=\sigma'_y+\sigma''_y=-\sqrt{3}\tau_0$，$\tau_{xy}=\tau'_{xy}+\tau''_{xy}=0$　　$\sigma_1=\sqrt{3}\tau_0$，$\sigma_2=0$，$\sigma_3=-\sqrt{3}\tau_0$

面内 $|\tau'_{\max}|=\dfrac{\sigma_1-\sigma_3}{2}=\sqrt{3}\tau_0$　　该点 $|\tau_{\max}|=\dfrac{\sigma_1-\sigma_3}{2}=\sqrt{3}\tau_0$

(c): 叠加
$$\begin{cases}\sigma_x=80+\left[\dfrac{50+(-30)}{2}+\dfrac{50-(-30)}{2}\cos(2\times(-45°))\right]=90\text{MPa}\\ \sigma_y=0+[(50-30)-10]=10\text{MPa}\\ \sigma_{xy}=70+\left[\dfrac{50-(-30)}{2}\sin(2\times(-45°))\right]=30\text{MPa}\end{cases}$$

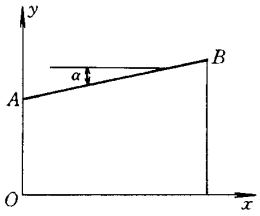
主应力
$$\left.\begin{matrix}\sigma_1\\ \sigma_3\end{matrix}\right\}=\frac{90+10}{2}\pm\frac{1}{2}\sqrt{[90-(100)]^2+4\times30^2}=\begin{cases}100\text{MPa}\\ 0\text{MPa}\end{cases}$$
$$\sigma_2=0$$

面内及该点：$|\tau'_{\max}|=|\tau_{\max}|=\dfrac{\sigma_1-\sigma_3}{2}=\dfrac{100-0}{2}=50\ \text{Mpa}$

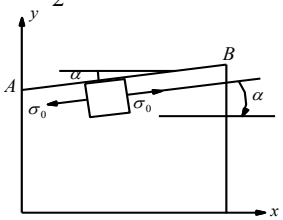
5-3　已知平面应力状态的最大正应力发生在与外力作用的自由表面 *AB* 相垂直的面上，其值为 σ_0。试求应力分量 σ_x、σ_y 和 τ_{xy}。

解： $\sigma_x=\dfrac{\sigma_0}{2}+\dfrac{\sigma_0}{2}\cos(2\times(-\alpha))+0=\dfrac{1+\cos2\alpha}{2}=\sigma_0\cos^2\alpha$

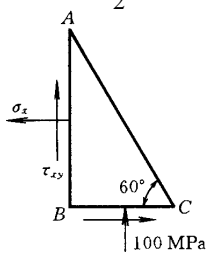
$\sigma_y=\sigma_0-\sigma_x=\dfrac{1-\cos2\alpha}{2}\sigma_0=\sigma_0\sin^2\alpha$　　$\tau_{xy}=\dfrac{\sigma_0}{2}\sin(2\times(-\alpha))=-\dfrac{\sigma_0}{2}\sin2\alpha$



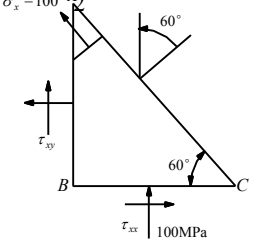
习题 5-3 图



(a)



习题 5-4 图



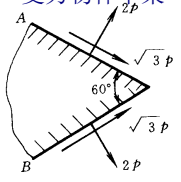
(a)

5-4　从构件中取出的微元受力如图所示，其中 *AC* 为自由表面（无外力作用）。试求 σ_x 和 τ_{xy}。

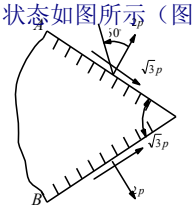
解： $-100=\dfrac{\sigma_x-100}{2}+\dfrac{0-(\sigma_x-100)}{2}\cdot\cos(2\times60°)$　　$0.75\sigma_x=-25$　　$\therefore\ \sigma_x=-33.3\ \text{MPa}$

$\tau_{yx}=\dfrac{0-[-33.3-100]}{2}\sin(2\times60°)=57.7\ \text{MPa}$　　$\tau_{xy}=-\tau_{yx}=-57.7\ \text{MPa}$

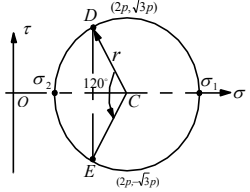
5-5　受力物体中某一点处的应力状态如图所示（图中 *p* 为单位面积上的力）。试求该点处的主应力。



习题 5-5 图



(a)



(b)

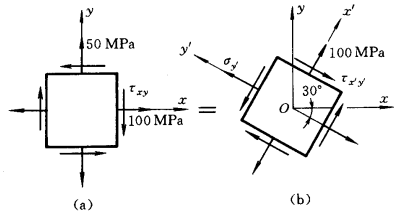
解： 应力圆半径 $r=\dfrac{\sqrt{3}p}{\sin60°}=2p$　　$OC=2p+r\cos60°=2p+2p\dfrac{1}{2}=3p$

$$\begin{cases}\sigma_1=OC+r=5p\\ \sigma_2=OC-r=p\\ \sigma_3=0\end{cases}$$

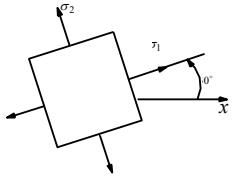
5-6　一点处的应力状态在两种坐标中的表示方法分别如图 a 和 b 所示。试：

1．确定未知的应力分量 τ_{xy}、$\tau_{x'y'}$、$\sigma_{y'}$ 的大小；

2．用主应力表示这一点处的应力状态。



习题 5-6 图



(c)

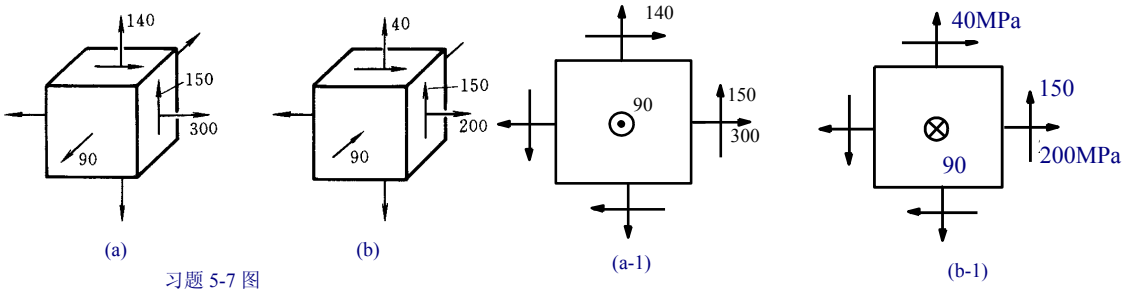
解： 1．$\sigma_{x'}=\dfrac{\sigma_x+\sigma_y}{2}+\dfrac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cos(2\times60°)-\tau_{xy}\sin(2\times60°)$

代入数据　$100=\dfrac{100+50}{2}+\dfrac{100-50}{2}\cos120°-\tau_{xy}\sin120°$　　得　$\tau_{xy}=-43.3\ \text{MPa}$

而 $\sigma_{y'}=\sigma_x+\sigma_y-\sigma_{x'}=100+50-100=50\,\text{MPa}$　　$\tau_{x'y'}=\dfrac{100-50}{2}\sin(2\times60°)+(-43.3)\cos(2\times60°)=43.3\,\text{MPa}$

2. $\begin{cases}\sigma_1\\ \sigma_2\\ \sigma_3=0\text{MPa}\end{cases}=\dfrac{100+50}{2}\pm\dfrac{1}{2}\sqrt{(100-50)^2+4\times(-43.3)^2}=\begin{cases}125\text{MPa}\\ 25\text{MPa}\end{cases}$　　$\theta_P=\dfrac{1}{2}\arctan(-\dfrac{2\times(-43.3)}{100-50})=30°$，如图 c 所示。

5-7　试确定图示应力状态中的最大正应力和最大切应力。图中应力的单位为 MPa。



(a)　(b)　(a-1)　(b-1)

习题 5-7 图

解：图（a）：$\begin{cases}\sigma_1\\ \sigma_3\\ \sigma_2=90\text{MPa}\end{cases}=\dfrac{300+140}{2}\pm\dfrac{1}{2}\sqrt{(300-140)^2+4\times(-150)^2}=\begin{cases}390\text{MPa}\\ 50\text{MPa}\end{cases}$　　$\tau_{\max}=\dfrac{390-50}{2}=170\,\text{MPa}$

图（b）：$\begin{cases}\sigma_1\\ \sigma_2\\ \sigma_3=-90\text{MPa}\end{cases}=\dfrac{200+40}{2}\pm\dfrac{1}{2}\sqrt{(200-40)^2+4\times(-150)^2}=\begin{cases}290\text{MPa}\\ -50\text{MPa}\end{cases}$　　$\tau_{\max}=\dfrac{\sigma_1-\sigma_3}{2}=\dfrac{290-(-90)}{2}=190\,\text{MPa}$

5-8　对于图示的应力状态，若要求其中的最大切应力 $\tau_{\max}<160\text{MPa}$，试求 τ_{xy} 取何值。

解：1．当半径 $r>OC$

$$\frac{1}{2}\sqrt{(240-140)^2+4\tau_{xy}^2}>\frac{240+140}{2}$$

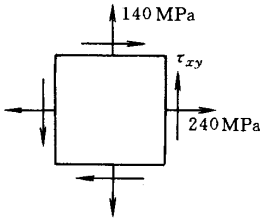
即 $|\tau_{xy}|>183.3\text{MPa}$ 时　　（1）

$$\begin{cases}\sigma_1\\ \sigma_3\end{cases}=\frac{240+140}{2}\pm\frac{1}{2}\sqrt{(240-140)^2+4\tau_{xy}^2}$$

$$\tau_{\max}=\frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}=\frac{1}{2}\sqrt{100^2+4\tau_{xy}^2}<160$$

解得 $|\tau_{xy}|<152\text{MPa}$　　（2）

由（1）、（2）知，显然不存在。



习题 5-8 图

2．当 $r<OC$　　$\dfrac{1}{2}\sqrt{(240-140)^2+4\tau_{xy}^2}>\dfrac{240+140}{2}$

即 $|\tau_{xy}|<183.3\text{MPa}$ 时

$$\begin{cases}\sigma_1\\ \sigma_3=0\end{cases}=\frac{240-140}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{(240-140)^2+4\tau_{xy}^2}$$

$\tau_{max}=\dfrac{\sigma_1-\sigma_3}{2}=\dfrac{380}{4}+\dfrac{1}{4}\sqrt{100^2+4\tau_{xy}^2}<160$

解得 $|\tau_{xy}|<120\text{MPa}$　　所以，取 $|\tau_{xy}|<120\text{MPa}$。

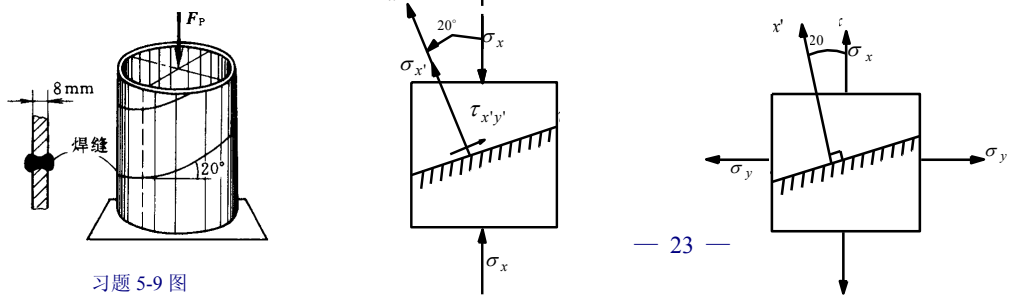
$OC=-140-126.9=-266.9\,\text{MPa}$　　$\dfrac{\sigma_y+(-140)}{2}=-266.9$　　$\sigma_y=-393.8\,\text{MPa}$

5-9　图示外径为 300mm 的钢管由厚度为 8mm 的钢带沿 20° 角的螺旋线卷曲焊接而成。试求下列情形下，焊缝上沿焊缝方向的切应力和垂直于焊缝方向的正应力。

1．只承受轴向载荷 $F_P=250\,\text{kN}$；

2．只承受内压 $p=5.0\text{MPa}$（两端封闭）

3．同时承受轴向载荷 $F_P=250\text{kN}$ 和内压 $p=5.0\text{MPa}$（两端封闭）



习题 5-9 图

(a)　(b)

解：

（1）图 a：$\sigma_x=\dfrac{F_P}{\pi D\delta}=\dfrac{250\times10^3}{\pi\times(300-8)\times8}=34.07\ \text{MPa}$（压）　　$\sigma_{x'}=\dfrac{-34.07}{2}+\dfrac{-34.07}{2}\cos(2\times20°)=-30.09\ \text{MPa}$

$\sigma_{x'y'}=\dfrac{-34.07}{2}\sin(2\times20°)=-10.95\ \text{MPa}$

（2）图 b：$\sigma_x=\dfrac{pD}{4\delta}=\dfrac{5\times(300-8)}{4\times8}=45.63\ \text{MPa}$　　$\sigma_y=\dfrac{pD}{2\delta}=\dfrac{5\times(300-8)}{2\times8}=91.25\ \text{MPa}$

$\sigma_{x'}=\dfrac{45.63+91.25}{2}+\dfrac{45.63-91.25}{2}\cos(2\times20°)=50.97\ \text{MPa}$　　$\tau_{x'y'}=\dfrac{45.63-91.25}{2}\sin(2\times20°)=-14.66\ \text{MPa}$

（3）图 a、图 b 叠加：$\sigma_x=45.63-34.07=11.56\ \text{MPa}$　　$\sigma_y=91.25\ \text{MPa}$

$\sigma_{x'}=\dfrac{11.56+91.25}{2}+\dfrac{11.56-91.25}{2}\cos(2\times20°)=20.88\ \text{MPa}$　　$\tau_{x'y'}=\dfrac{11.56-91.25}{2}\sin(2\times20°)=-25.6\ \text{MPa}$

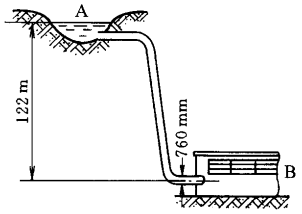
也可由（1）与（2）结果叠加得到。

5-10　图示外径 $D=760\text{mm}$、壁厚 $\delta=11\text{mm}$ 的钢管，上端与蓄水池 A 连接，下端与泵房 B 连接。已知水的密度 $\rho=1000\text{kg/m}^3$。试求钢管在静态下的最大正应力与最大切应力。

解：管内内压 $p=\rho gh=1000\times9.8\times122\times10^{-6}=1.20\ \text{MPa}$

$\sigma_1=\sigma_{环向}=\dfrac{1.20\times(760-11)}{2\times11}=40.85\ \text{MPa}$　　$\sigma_3=0$

$\tau_{\max}=\dfrac{\sigma_1-\sigma_3}{2}=\dfrac{40.85-0}{2}=20.43\ \text{MPa}$



习题 5-10 图

5-11　结构中某一点处的应力状态如图所示。试：

1．当 $\tau_{xy}=0$，$\sigma_x=200\ \text{MPa}$，$\sigma_y=100\ \text{MPa}$ 时，测得由 σ_x、σ_y 引起的 x、y 方向的正应变分别为 $\varepsilon_x=2.42\times10^{-3}$，$\varepsilon_y=0.49\times10^{-3}$。求结构材料的弹性模量 E 和泊松比 ν 的数值。

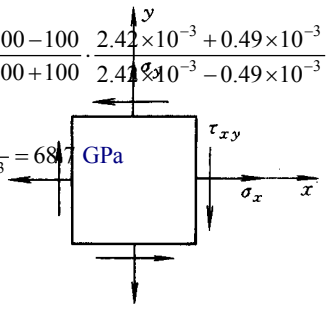
2．在上述所示的 E、ν 值条件下，当切应力 $\tau_{xy}=80\ \text{MPa}$，$\sigma_x=200\ \text{MPa}$，$\sigma_y=100\ \text{MPa}$ 时，求 γ_{xy}。

解：（1）$\begin{cases}\varepsilon_x+\varepsilon_y=\dfrac{1-\nu}{E}(\sigma_x+\sigma_y)\\ \varepsilon_x-\varepsilon_y=\dfrac{1+\nu}{E}(\sigma_x-\sigma_y)\end{cases}$ 两式相除 $\dfrac{1-\nu}{1+\nu}=\dfrac{\sigma_x-\sigma_y}{\sigma_x+\sigma_y}\cdot\dfrac{\varepsilon_x+\varepsilon_y}{\varepsilon_x-\varepsilon_y}=\dfrac{200-100}{200+100}\cdot\dfrac{2.42\times10^{-3}+0.49\times10^{-3}}{2.42\times10^{-3}-0.49\times10^{-3}}=0.5$

解得 $\nu=\dfrac{1}{3}$　　$E=(1-\nu)\dfrac{(\sigma_x+\sigma_y)}{(\varepsilon_x+\varepsilon_y)}=(1-\dfrac{1}{3})\dfrac{200+100}{2.42\times10^{-3}+0.49\times10^{-3}}=68.7\ \text{GPa}$

（2）$G=\dfrac{E}{2(1+\nu)}=\dfrac{68.7}{2(1+\frac{1}{3})}=25.77\ \text{GPa}$

$\gamma_{xy}=\dfrac{\tau_{xy}}{G}=\dfrac{80}{25.77\times10^3}=3.1\times10^{-3}$



习题 5-11 图

5-12　对于一般平面应力状态，已知材料的弹性常数 E、ν，且由实验测得 ε_x 和 ε_y。试证明：

$\sigma_x=E\dfrac{\varepsilon_x+\nu\varepsilon_y}{1-\nu^2}$　　$\sigma_y=E\dfrac{\varepsilon_y+\nu\varepsilon_x}{1-\nu^2}$　　$\varepsilon_z=-\dfrac{\nu}{1-\nu}(\varepsilon_x+\varepsilon_y)$

解：$\sigma_x+\sigma_y=\dfrac{E}{1-\nu}(\varepsilon_x+\varepsilon_y)$　（1）　　$\sigma_x-\sigma_y=\dfrac{E}{1+\nu}(\varepsilon_x-\varepsilon_y)$　（2）

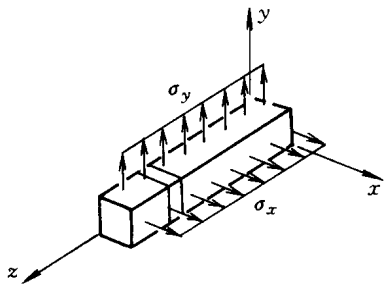
（1）＋（2），$2\sigma_x=E\left(\dfrac{2\varepsilon_x}{1-\nu^2}+\dfrac{2\nu\varepsilon_y}{1-\nu^2}\right)$　　（1）－（2），$2\sigma_y=E\left(\dfrac{2\nu\varepsilon_x}{1-\nu^2}+\dfrac{2\varepsilon_y}{1-\nu^2}\right)$

∴　$\sigma_x=E\dfrac{\varepsilon_x+\nu\varepsilon_y}{1-\nu^2}$，$\sigma_y=E\dfrac{\varepsilon_y+\nu\varepsilon_x}{1-\nu^2}$　　$\varepsilon_z=-\dfrac{\nu}{E}(\sigma_x+\sigma_y)=-\dfrac{\nu}{E}\cdot\dfrac{E}{1-\nu}(\varepsilon_x+\varepsilon_y)=-\dfrac{\nu}{1-\nu}(\varepsilon_x+\varepsilon_y)$

5-13　图示构件在 z 方向上的正应变被限制为零，即 $\varepsilon_z=0$。这时垂直这一方向上的截面保持平面，而且两相邻截面间的距离保持不变，此即所谓**平面应变**问题的一种。已知 σ_x、σ_y 和 E、ν。试证明：

$\sigma_z=\nu(\sigma_x+\sigma_y)$　　$\varepsilon_x=\dfrac{1}{E}[(1-\nu^2)\sigma_x-\nu(1+\nu)\sigma_y]$　　$\varepsilon_y=\dfrac{1}{E}[(1-\nu^2)\sigma_y-\nu(1+\nu)\sigma_x]$

解：$\varepsilon_z=0$，$\dfrac{1}{E}[\sigma_z-\nu(\sigma_x+\sigma_y)]=0$，所以 $\sigma_z=\nu(\sigma_x+\sigma_y)$



$$\varepsilon_x=\frac{1}{E}[\sigma_x-\nu(\sigma_z+\sigma_y)] \qquad \varepsilon_y=\frac{1}{E}[\sigma_y-\nu(\sigma_z+\sigma_x)]$$

$$=\frac{1}{E}\{\sigma_x-\nu[\nu(\sigma_x+\sigma_y)+\sigma_y]\} \qquad =\frac{1}{E}\{\sigma_y-\nu[\nu(\sigma_x+\sigma_y)+\sigma_x]\}$$

$$=\frac{1}{E}[(1-\nu^2)\sigma_x-\nu(1+\nu)\sigma_y] \qquad =\frac{1}{E}[(1-\nu^2)\sigma_y-\nu(1+\nu)\sigma_x]$$

5-14　液压缸及柱形活塞的纵剖面如图所示。缸体材料为钢，E = 205GPa，ν = 0.30。试求当内压 p = 10MPa 时，液压缸内径的改变量。

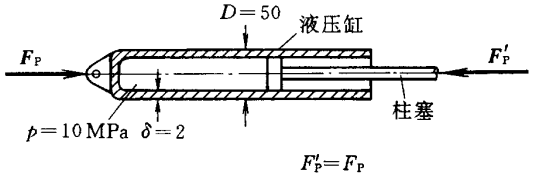
解：缸体上

$\sigma_{轴}=0$

$\sigma_{环}=\dfrac{10\times(50-4)}{2\times2}=115\ \text{MPa}$

$\sigma_{径}=-10\ \text{MPa}$

$\Delta d_{内}=\dfrac{1}{205\times10^3}[115-0.3(0-10)](50-2\times2)=2.65\times10^{-2}\ \text{mm}$



习题 5-14 图

5-15　试求图 a 中所示的纯切应力状态旋转 45° 后各面上的应力分量，并将其标于图 b 中。然后，应用一般应力状态应变能密度的表达式：$v_\varepsilon=\dfrac{1}{2E}[\sigma_x^2+\sigma_y^2+\sigma_z^2-2\nu(\sigma_x\sigma_y+\sigma_y\sigma_z+\sigma_z\sigma_x)]+\dfrac{1}{2G}(\tau_{xy}^2+\tau_{yz}^2+\tau_{zx}^2)$

分别计算图 a 和 b 两种情形下的应变能密度，并令二者相等，从而证明：$G=\dfrac{E}{2(1+\nu)}$

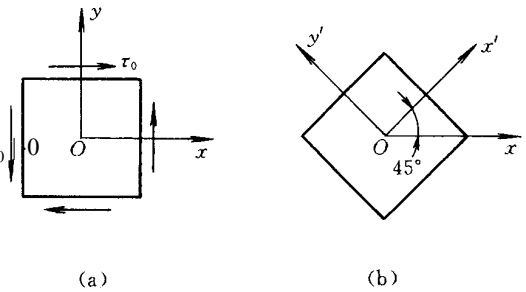
解：$\sigma_1=|\tau_0|$，$\sigma_3=1-|\tau_0|$，$\sigma_2=0$

由（a）图 $v_\varepsilon=\dfrac{1}{2G}(|\tau_0|)^2$

由（b）图 $v_\varepsilon=\dfrac{1}{2E}[(|\tau_0|)^2+0^2+(-|\tau_0|)^2-2\nu|\tau_0|\cdot0$

$+0\cdot(-|\tau_0|)+|\tau_0|(-|\tau_0|)]=\dfrac{1+\nu}{E}(|\tau_0|)^2$

两式相等 $\dfrac{1}{2G}(|\tau_0|)^2=\dfrac{1+\nu}{E}(|\tau_0|)^2$　$\therefore G=\dfrac{E}{2(1+\nu)}$



习题 5-15 图

5-16　试证明主应力为 σ_1、σ_2、σ_3 的三向应力状态，其体积应变为 $\varepsilon_\upsilon=\dfrac{1-2\nu}{E}(\sigma_1+\sigma_2+\sigma_3)$

解：由广义胡克定律：　$\varepsilon_1=\dfrac{1}{E}[\sigma_1-\nu(\sigma_2+\sigma_3)]$，$\varepsilon_2=\dfrac{1}{E}[\sigma_2-\nu(\sigma_3+\sigma_1)]$，$\varepsilon_3=\dfrac{1}{E}[\sigma_3-\nu(\sigma_1+\sigma_2)]$

$\varepsilon_1+\varepsilon_2+\varepsilon_3=\dfrac{1-2\nu}{E}(\sigma_1+\sigma_2+\sigma_3)$ 体积应变　$\varepsilon_\upsilon=\varepsilon_1+\varepsilon_2+\varepsilon_3=\dfrac{1-2\nu}{E}(\sigma_1+\sigma_2+\sigma_3)$

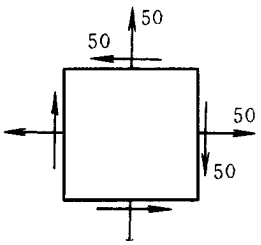
5-17　D　。

5-18　B　。

解：$\sigma_1=\dfrac{50+50}{2}+\sqrt{(\dfrac{50-50}{2})^2+50^2}=100\ \text{MPa}$

$\sigma_2=\dfrac{50+50}{2}-\sqrt{(\dfrac{50-50}{2})^2+50^2}=0\ \text{MPa}$

$\sigma_3=0$，为单向应力状态。

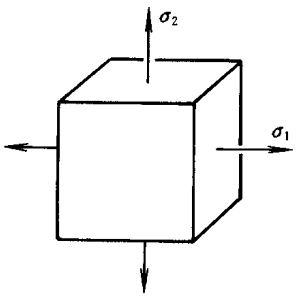


5-19　A　。

5-20　B　。

5-21　D　。

解：$E=\dfrac{\sigma}{\varepsilon_x}$，$\nu=-\dfrac{\varepsilon_y}{\varepsilon_x}$，$G=\dfrac{E}{2(1+\nu)}=\dfrac{\sigma}{2(\varepsilon_x-\varepsilon_y)}$



习题 5-19 图